



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 7 G	2 0 0 3	2 0 2 5 - 0 2 - 2 1
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom I	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen - Salstentamen	
Ort	Sundsvall	
Termin		
Ämne		

i Institutionen för hälsovetenskaper - Ämne Omvårdnad/Medicinsk vetenskap**Sundsvall, Östersund, SVL/ÖSD = Decentraliserade utbildningen****Omtentamen 3 MV037G, 5hp****2025-02-21****Skrivtid: 5 timmar**

Kursansvariga:

Maria Grönblad, 010-142 80 21 och Märit Englund, 010-142 84 06

Totalt antal poäng 80

Betyg	VG	G	U
Poäng	68-80 p	52-67,75p	< 52 p

InstruktionVia miun.inspera.com laddar du ner SEB genom att göra Demotenta Safe Exam Browser.

Läs frågan noggrant innan Du svarar.

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något (tex symptom) så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Ange alltid enheter för analyser och prover (tex mmol, ml, mmHg)

Har du tekniska problem under skrivtiden, kontakta tentavakten.

Hjälpmedel

Inga

Regler

Alla skrivna tentor skickas automatiskt till Original (Urkund) för plagiatkontroll.

I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.

Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Inlämning

När du besvarat samtliga frågor, räck upp handen innan du lämnar in tentamen. Tentavakten behöver göra en sista ID-kontroll för att du ska kunna lämna in tentamen.

- 1 Anna, 20år, har under en längre tid känt sig trött och yr. Hon har även upplevt att hon har hjärtklappning. När hennes fru idag påpekade att hon ser blek ut bestämde hon sig för att söka vård på hälsocentralen. Anna har drabbats av järnbristanemi. (Max 1p)

a) Vad är referensvärdet för järnbristanemi hos kvinnor? (0.5p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Gränsvärdet för anemi hos kvinnor är ett Hb-värde under 120 g/L.

b) Vad är den vanligaste orsaken till att drabbas av järnbristanemi? (0.5p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Den vanligaste orsaken till järnbristanemi hos kvinnor i fertil ålder är blodförlust genom menstruation.

Totalpoäng: 1

- 2 Leukemi är en typ av blodcancer där de vita blodkropparna i benmärgen angrips.

Beskriv och förklara vad som händer med cellerna (vita blodkroppar, röda blodkroppar samt trombocyter) när en person drabbas av leukemi (2p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Vid leukemi sker en okontrollerad delning av omogna vita blodkroppar i benmärgen, vilket tränger undan den normala blodbildningen. Detta leder till brist på fungerande erytrocyter (anemi) och trombocyter (blödningsbenägenhet), samt en ökad infektionskänslighet trots det höga antalet vita blodkroppar.

Totalpoäng: 2

3 Adam, 78 år har diagnostiserats med myelom.

Välj de rätta påståendena ang. myelom

(0,5 / rätt svar. Max 2p)

Välj ett eller flera alternativ:

☒ Sjukdomen kan gå i remission

☐ I de allra flesta fall kan man inte finna någon direkt orsak till sjukdomen, men i 5-6 procent av alla fall uppstår sjukdomen på grund av tidigare behandling med cytostatika och/eller strålning.

☒ Myelom är en kronisk sjukdom, idag finns det ännu inget botemedel

☐ Smärta i skelettet är ett vanligt symtom som anses bero på den snabba omsättningen av leukemiceller

☐ Myelom är ett annat ord för leukemi

☒ Ryggmärgsprov påvisar över 10% plasmaceller i benmärgen

☐ Ungefär 40% har inga symtom utan sjukdomen upptäcks av en slump.

☒ Ett symtom på sjukdomen är hyperkalcemi, dvs. förhöjda nivåer av kalcium i blodet

Totalpoäng: 2

- 4** Tore, 78 år. Pensionerad lärare. Han lever tillsammans med sin sambo Sven i en lägenhet på tredje våningen.

Han har sedan tidigare diabetes typ 2 som tablettbehandlad och har nu även fått diagnosen hjärtsvikt. Han besväras av bilaterala pittingödem.

Av vilka orsaker kan hjärtsvikt uppstå? Ange 3 orsaker till hjärtsvikt. (1,5p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Tre vanliga orsaker till hjärtsvikt är hypertoni (høgt blodtryck), ischemisk hjärtsjukdom (exempelvis tidigare hjärtinfarkt) och klafffel.

Beskriv vad är pittingödem är?

(1p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Pittingödem är en vätskeansamling i vävnaden som kännetecknas av att ett kvarstående avtryck (en "grop") bildas när man trycker med fingret över det svullna området.

Totalpoäng: 2.5

- 5 Provet BNP tas på Tore. Vad är det för prov, hur tas det och vad är syftet med provet? (1,5p)**

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

BNP är ett blodprov (venprov) som mäter hormonet B-natriuretisk peptid, vilket frisätts från hjärtats kamrar vid ökad belastning eller sträckning av hjärtmuskeln. Syftet med provet är att bekräfta eller utesluta hjärtsvikt samt att bedöma sjukdomens svårighetsgrad och behandlingseffekt.

Totalpoäng: 1.5

- 6 Vilka oberoende omvårdnadsåtgärder kan vidtas för att lindra Tores pittingödem? Ange 3 oberoende åtgärder. (1,5p)**

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Tre oberoende omvårdnadsåtgärder är att erbjuda högläge för benen, använda kompressionsstrumpor samt uppmuntra till fysisk aktivitet och venpumpningsövningar

Totalpoäng: 1.5

7 Vad är rätt vad gäller orsaker till sekundär hypertension? Markera två (2) rätta påståenden (1p)

Välj ett eller flera alternativ

- ☐ Hög ålder
- ☐ Övervikt
- ☐ Rökning
- ☐ Stress
- ☒ Tumör i binjurarna
- ☒ Njurartärstenos

Markera två (2) rätta påståenden gällande Non-STEMI-infarkt.

(1p)

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Är transmural
- ☒ Är detsamma som subendokardiell hjärtinfarkt
- ☐ Ger ST-höjningar på EKG
- ☐ Beror på en tromb i ett stort centralt i hjärtats kranskärl
- ☒ Beror på en perifer tromb i ett av hjärtats kranskärl

Totalpoäng: 2

- 8 Du vårdar Astrid som du nu misstänker att hon har ett förmaksflimmer.

Beskriv hur ett typiskt EKG ser ut vid förmaksflimmer?

(1p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Ett typiskt EKG vid förmaksflimmer saknar tydliga P-vågor (ersatta av flimmervågor) och uppvisar en helt oregelbunden kammarrytm (RR-intervall).

Vilka vanliga symtom kan patienten uppvisa vid förmaksflimmer? Ange 3 vanliga symtom.
(1,5p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Tre vanliga symtom som patienten kan uppvisa är hjärtklappning, andnöd (dyspné) och trötthet eller yrsel.

Totalpoäng: 2.5

- 9 Senkomplikationer kan uppstå hos personer både vid typ 1 diabetes och typ 2 diabetes. EN av dessa är Retinopati. (Totalt på frågan, max 1.5p)

Beskriv vad Retionopati innebär och dess orsak. (1 p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Retinopati innebär skador på näthinnans små blodkärl orsakade av långvarigt högt blodsocker vid diabetes.

Ange vilken skada Retionopati kan leda till på kroppen. (0.5p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Skadan Retinopati kan leda till är nedsatt syn eller i värsta fall total blindhet.

Totalpoäng: 1.5

- 10** Ketoacidosis är ett livshotande tillstånd som kan utvecklas hos personer med typ 1 Diabetes. De första symtomen är desamma som vid hyperglykemi. (Totalt på frågan, max 2,5p)

Ange 3 symtom på att detta tillstånd **förutom** hyperglykemi med ökad törst och ökad urinproduktion. (0.5p/rätt, max 1.5p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeringen. Ändringar sparas automatiskt.

Tre symtom på ketoacidosis, utöver de vid hyperglykemi, är acetonluktande andedräkt, illamående/kräkningar och djup, snabb andning (Kussmaul-andning). Vidare kan patienten uppvisa buksmärter och sänkt medvetandegrad om tillståndet förvärras.

Ange den undersökningsmetod som patienten själv kan använda för att fastställa om Ketoacidosis är på väg att utvecklas alternativt har utvecklats. (0.5p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeringen. Ändringar sparas automatiskt.

Den undersökningsmetod som patienten själv kan använda är mätning av ketoner i urin (via urinsticka) eller ketoner i blodet (via en speciell mätare).

Ange den grundläggande orsaken till att Ketoacidosis kan utvecklas. (0.5p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeringen. Ändringar sparas automatiskt.

Den grundläggande orsaken till att ketoacidosis utvecklas är en absolut insulinbrist, vilket gör att kroppens celler inte kan ta upp glukos som energikälla. Som följd börjar kroppen istället bryta ner fett för energi, vilket leder till en frisättning av sura restprodukter som kallas ketoner.

Totalpoäng: 2.5

11 Ange om påståendet är sant eller falsk. (0.5p/rätt, max 2,5p)**Insulinbrist vid debut av Typ 1 Diabetes beror på insulinresistens.**

- ☐ Sant
- ☒ Falskt

Hypoglykemi ska alltid behandlas med insulin.

- ☒ Falskt
- ☐ Sant

Plasmaglukos under 4 mmol/l innebär att personen har hypoglykemi.

- ☐ Falskt
- ☒ Sant

Hormonerna Insulin och Glukagon behövs för att glukosregleringen ska fungera.

- ☐ Falskt
- ☒ Sant

Ögon och njurar är exempel på organ där den mikrovaskulära cirkulationen inte är beroende av insulin för att kunna ta upp glukos och är därför extra utsatt för negativ påverkan av hyperglykemi.

- ☐ Falskt
- ☒ Sant

Totalpoäng: 2.5

- 12** Vid typ 1 Diabetes är den enda farmakologiska behandlingen insulin. Vid typ 2 Diabetes består behandlingen av både livsstilsfaktorer samt när det inte räcker farmakologisk behandling. (0,5p/rätt Max 2,5p)

Para ihop rätt farmakologisk behandling med rätt verkningsmekanism

	SLGT2 hämmare	GLP 1 receptor agonist	Su- sulfonureider	DPP4 hämmare	Metformin
Hämmar nedbrytning av GLP-1.	☐	☐	☐	☒	☐
Hämmar glukosnybildning i lever och minskar insulinresistens i muskler.	☐	☐	☐	☐	☒
Stimulerar kroppens egen insulinfrisättning och är glukosberoende.	☐	☒	☐	☐	☐
Ökar utsöndring av glukos via urinen.	☒	☐	☐	☐	☐
Stimulerar kroppens egen insulinfrisättning, är oberoende av glukosnivåer.	☐	☐	☒	☐	☐

Totalpoäng: 2.5

- 13 HbA1c är ett blodprov som tas vid diabetesdebut och sedan följs upp regelbundet vid besök hos diabetesteamet.

Förklara vad HbA1c mäter och varför det är ett värde som följs upp. (1 p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

HbA1c mäter hur mycket glukos som har bundit till erytrocyternas hemoglobin och ger ett genomsnittligt värde på blodsockernivån under de senaste 2–3 månaderna. Det följs upp för att utvärdera hur väl diabetesbehandlingen fungerar över tid och för att bedöma risken för framtida komplikationer.

Totalpoäng: 1

- 14 Förklara patofysiologin bakom att en person med Addisons sjukdom kan drabbas av en addisonkris. 2p.

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

En addisonkris uppstår vid akut brist på kortisol (och ofta aldosteron), vilket gör att kroppen inte kan hantera fysiologisk stress såsom infektion eller trauma. Bristen leder till ett livshotande tillstånd med gravt sjunkande blodtryck, elektrolytrubbningar och risk för cirkulationskollaps.

Totalpoäng: 2

- 15 Ange fyra vanligt förekommande symtom vid hypertyreos. 0,5p/rätt svar.

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

hjärklappning/takykardi, värmevallningar/svettningar, ofrivillig viktnedgång och darrighet/tremor

Totalpoäng: 2

- 16** Ange ett hormon som insöndras från hypofysen samt en sjukdom som störning i produktionen av detta hormon leder till. 2p.

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Ett exempel är hormonet TSH (tyreoideastimulerande hormon), där en störning i produktionen kan leda till sekundär hypotyreos eller hypertyreos. Ett annat alternativ är tillväxthormon (GH), där en överproduktion kan orsaka akromegali.

Totalpoäng: 2

- 17** Hans är en man med levercirros som drabbats av ett allvarligt neuropsykiatriskt tillstånd med störd hjärnfunktion sekundärt till sviktande leverfunktion.

Vad kallas tillståndet? (1p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Tillståndet kallas hepatisk encefalopati.

Hans ordinerar laktulos som behandling för ovanstående tillstånd och symtomen går tillbaka.

Laktulos motverkar tillståndet som Hans drabbats av på två (2) sätt. Beskriv vilka. (2p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Laktulos motverkar tillståndet genom att sänka pH i tarmen, vilket omvandlar ammoniak till ammoniumjoner som inte kan absorberas, samt genom sin laxerande effekt som påskyndar utträdet av kvävehaltiga ämnen ur kroppen.

Totalpoäng: 3

- 18 Matcha/para ihop ikterus, esofagusvaricer och ascites med rätt beskrivning genom att markera i rutorna. (0,5p/rätt svar, max 2 p)**

Matcha ihop:

	Esofagusvaricer	Ikterus	Ascites
Klåda	☐	☒	☐
Ansamling av vätska i buken	☐	☐	☒
Gulfärgad hud	☐	☒	☐
Blodig kräkning	☒	☐	☐

Totalpoäng: 2

- 19** Elmer, 83 år, läggs in på den avdelning där du arbetar pga att han är försämrad i sin KOL (kronisk obstruktiv sjukdom) samt beskriver att han har bröstsmärta. Han har KOL sedan 15 år tillbaka, behandlas med syrgas i hemmet,

Han är pensionerad industriarbetare, änkeman och bor i villa på landet. Äter normalkost. Hel hudkostym men blek. Har gått ner i vikt det senaste året, ca 8 kg.

Beskriv patofysiologin bakom Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

(2p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | | ↺ | |

| | ✎ | Σ | ✕

KOL innebär en kronisk inflammation i luftvägarna som leder till slemhinnesvullnad och ökad slemproduktion (bronkit), samt att alveolväggarna förstörs så att lungan förlorar sin elasticitet (emfysem). Detta medför ett kroniskt luftflödeshinder där utandningen försvåras och syreupptagningen försämras avsevärt.

Ord: 0

Totalpoäng: 2

- 20 Planera för 2 oberoende omvårdnadsåtgärder som kan motverka Elmers viktnedgång samt motivera varför det motverkar hans viktnedgång utifrån hans KOL. (2p)**

Omvårdnadsåtgärd 1

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Erbjuda energitätt kostintag uppdelat på många små måltider.

Motivera varför omvårdnadsåtgärd 1 motverkar hans viktnedgång

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Eftersom andningsarbetet vid KOL kräver mycket energi och en fylld magsäck kan trycka mot diafragman och försvåra andningen, underlättas näringsintaget av små, näringsrika portioner.

Omvårdnadsåtgärd 2

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Optimera andningsteknik och kroppsställning (t.ex. viloställningar) före och under måltid.

Motivera varför omvårdnadsåtgärd 2 motverkar hans viktnedgång

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Genom att minska andfåddhet och sänka energiförbrukningen vid själva måltidssituationen orkar patienten äta en större mängd mat.

Totalpoäng: 2

- 21 Läkaren ordinerar PEF-mätning 3 ggr/dygn till en astma patient som du vårdar. Beskriv hur du går tillväga är du gör en PEF-mätning. (1p)**

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Be patienten sitta eller stå upprätt, ta ett djupt andetag in, sluta läpparna tätt kring munstycket och blås ut så snabbt och kraftfullt som möjligt. Proceduren upprepas vanligtvis tre gånger, varpå det högsta värdet registreras.

Totalpoäng: 1

22 Markera två (2) rätta påståenden gällande KOL.**(1p)****Välj ett eller flera alternativ:**

- ☒ Förhöjda värden av HB samt EPO är vanligt
- ☐ Syrgas bör ges i höga doser
- ☐ Debuterar oftast före 40-års-åldern
- ☐ Orsakas av ett virus
- ☐ Kan orsakas av allergener
- ☐ Graderas enligt NYHA
- ☒ Utvecklas under lång tid
- ☐ Orsakas av en bakterie

Markera två (2) rätta påståenden gällande pneumoni.**(1p)****Välj ett eller flera alternativ**

- ☐ Låg andningsfrekvens är vanligt
- ☐ Nedsatt immunförsvar är inte en riskfaktor
- ☒ Kan behandlas med antibiotika
- ☐ Feber förekommer sällan
- ☐ Orsakas oftast av virus
- ☐ Drabbar oftast medelålders personer
- ☒ Kan orsakas av mykoplasma

Totalpoäng: 2

23 Vad heter pleurit på svenska?**(0.5p)****Skriv in ditt svar här***Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.*

Pleurit heter lungsäcksinflammation på svenska.

Vad innebär det att ha en takypné.**(0.5p)****Skriv in ditt svar här***Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.*

onormalt hög andningsfrekvens

Totalpoäng: 1

24 Beskriv patofysiologin vid Reumatoid artrit, RA?**(2p)****Skriv in ditt svar här***Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.*

Reumatoid artrit (RA) är en autoimmun sjukdom där kroppens immunförsvar angriper ledgångskapseln, vilket leder till en kronisk inflammation (synovit) som gradvis förstör brosk och intilliggande benvävnad.

Nämn två riskfaktorer för att utveckla RA**(1p)****Skriv in ditt svar här***Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.*

Två riskfaktorer för att utveckla RA är rökning och genetisk sårbarhet (ärftlighet).

Totalpoäng: 3

25 Förklara vilka råd du ger gällande levnadsvanor till en patient med RA.

(2 p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Viktiga råd om levnadsvanor vid RA är att ge stöd för rökstopp, då rökning förvärrar sjukdomsförloppet och försämrar effekten av läkemedel. Dessutom bör patienten uppmuntras till regelbunden fysisk aktivitet och fysioterapi för att bibehålla rörlighet, muskelstyrka och minska ledstelhet.

Totalpoäng: 2

26 Farmakologisk behandling vid Parkinsons sjukdom består ofta av preparat som innehåller levodopa. **Markera två rätta påståenden om levodopa** (1p)

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Levodopa bör tas tillsammans med protein då det ökar upptaget av läkemedlet.
- ☐ Levodopa har lång halveringstid vilket betyder att det måste gå minst 8 timmar mellan intagen
- ☐ Levodopa är detsamma som dopamin
- ☒ Levodopa har kort halveringstid vilket betyder att det måste ges på exakta tider för att effekten inte ska avta
- ☒ Efter en tids behandling kan det uppstå problem med så kallade dosglapp
- ☐ Levodopa är en nedbrytningsprodukt av dopamin
- ☐ En vanlig biverkan av Levodopa är hypertoni

Totalpoäng: 1

27 Förstoppning är vanligt hos patienter med Parkinsons sjukdom, **förklara** vad det beror på? (1p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Långsammare tarmtömning: Sjukdomen påverkar det autonoma nervsystemet, vilket leder till att de peristaltiska rörelserna i mag-tarmkanalen blir långsammare.

Läkemedelsbiverkningar: Många av de läkemedel som används för att behandla Parkinsons (särskilt antikolinergika men även dopaminerga preparat) har förstoppning som en känd biverkan.

Totalpoäng: 1

28 Ange två blodprover som kan användas för att bedöma en patients njurfunktion. 0.5p/rätt svar.

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Två vanliga blodprover för att bedöma njurfunktion är P-Kreatinin och P-Cystatin C. Dessa prover används främst för att beräkna patientens glomerulära filtrationshastighet (GFR).

Totalpoäng: 1

29

Vilka av följande påstående behöver du beakta när du vårdar någon med AV-fistel? 0.5p/rätt svar.

Välj ett eller flera alternativ

- ☐ AV-fisteln skall enbart användas för provtagning
- ☐ En AV-fistel kan användas så fort den är anlagd på operation
- ☐ AV-fisteln är bra att använda för att sätta PVK i vid läkemedelsadministrering
- ☒ Blodtryck skall inte tas i samma arm som AV-fisteln sitter i
- ☒ Enbart personal med adekvat utbildning skall hantera AV-fisteln

Totalpoäng: 1

30

Förklara varför urinretention kan leda till en akut njurskada. 2p.

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Urinretention orsakar ett ökat tryck bakåt i urinvägarna (postrenalt hinder), vilket fortplantas upp till njurbäckenet och nefronen. Detta höga tryck motverkar filtrationen i glomeruli och kan leda till ischemi och skada på njurvävnaden.

Totalpoäng: 2

- 31** Vid njursjukdom kan en av komplikationerna vara ödembildning. Ange två åtgärder som kan motverka ödem hos patienten. 1p/rätt svar.

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Två effektiva åtgärder är att ordinera vätskerestriktion för att begränsa vätskeintaget samt att ge diuretika för att öka urinproduktionen och vätskeutträdet. Man kan även rekommendera sänkt intag av salt (natrium) då salt binder vätska i kroppen.

Totalpoäng: 2

- 32** Att få parenteral nutrition innebär risk för komplikationer.

Näm n två komplikationer du som sjuksköterska bör vara observant på och försöka förebygga. Max 1.p, (0,5 p / rätt svar).

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Två allvarliga komplikationer vid parenteral nutrition är infektioner/sepsis (ofta relaterat till den centrala venkatetern) samt metabola rubbningar, såsom hyperglykemi. Det är därför viktigt med strikt hygien vid hantering av infarter och regelbunden kontroll av blodsockernivåer.

Totalpoäng: 1

- 33** Nutritionsvårdprocessen är en arbetsmodell för att arbeta strukturerat för att bedöma patientens näringsbehov. Den första i nutritionsvårdprocessen är att identifiera/ tidigt identifiera tecken.

Näm n två (2) tidiga tecken vi som sjuksköterskor behöver vara observanta på vid risk för undernäring. 0,5 p / rätt svar. Max 1 p

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Två tidiga tecken på risk för undernäring är ofrivillig viktnedgång och minskat matintag/apetitlöshet. Som sjuksköterska bör man även vara uppmärksam på om patienten har svårigheter att äta eller svälja.

Totalpoäng: 1

34 Ulla har blivit ordinerad parenteral nutrition. Välj de rätta påståendena.

0,5 / rätt svar.

Max 2p.

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Parenteral nutrition ges via sond (via näsan eller direkt in i magen/peg/knapp)
- ☒ Ges via perifer eller central infart
- ☒ Tromboflebit och refeeding syndrome är komplikationer som kan uppstå vid parenteral nutritionsbehandling
- ☒ En indikation för parenteral nutrition är när energi- och näringsbehovet inte kan täckas med vanlig mat, näringsdrycker och/eller enteral nutrition.
- ☐ Ges endast via en central infart
- ☐ För patienter som befinner sig i livets absoluta slutskede är behandling med parenteral nutrition ett bra alternativ som bidrar till en ökad livskvalitet eftersom patienten slipper vara hungrig
- ☒ För snabb tillförsel av näring kan överbelasta hjärtat och lungorna och ledda till ett livshotade tillstånd
- ☐ Parenteral nutrition kan ges till en ej cirkulatoriskt stabil patient med grava elektrolyt- och vätskebalansrubbingar då det är näring är en viktigt del av tillfrisknandet

Totalpoäng: 2

- 35** Du möter Elsebell, 53 år, som utreds för misstänkt bröstcancer. Hon har fått en remiss till provtagningen då man vill kontrollera tumörmarkörer.

a) Vad visar tumörmarkörer? (1,5p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Tumörmarkörer mäter proteiner eller andra ämnen i blodet som bildas i högre mängd av cancerceller eller av kroppen som svar på cancer. De används främst för att följa effekten av en behandling eller för att upptäcka eventuella återfall.

b) Förklara vad en tumörmarkör är så att Elsebell förstår vad du menar. (1,5p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Du kan förklara för Elsebell att en tumörmarkör fungerar som en sorts "biologisk signal" i blodet som kan ge oss en ledtråd om vad som händer i kroppen. Det är dock viktigt att poängtera att markören ensam inte räcker för en diagnos, utan den används som ett komplement till andra undersökningar.

Totalpoäng: 3

- 36** Man planerar att ge Elsebell strålbehandling. Vid strålbehandling kan adjuvant och/eller neoadjuvant behandling ges när man behandlar en cancertumör.

a) I vilket skede ges adjuvant behandling? (0,5p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Adjuvant behandling ges efter en huvudbehandling (oftast kirurgi) för att eliminera eventuella kvarvarande cancerceller och minska risken för återfall.

b) I vilket skede ges neoadjuvant behandling? (0,5p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Neoadjuvant behandling ges före den primära huvudbehandlingen (oftast kirurgi) i syfte att krympa tumören och underlätta det kommande ingreppet.

Totalpoäng: 1

37 Det visar sig att Elsebell hade en spridd tumör och hon ska behandlas med cytostatika.

Vad är syftet med palliativ cancerbehandling? (1p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | | ↺ | |

| | ✎ | Σ | ✖

Syftet med palliativ cancerbehandling är att lindra symtom och förbättra livskvaliteten när sjukdomen inte längre går att bota. Man strävar även efter att förlänga livet så länge det är förenat med god livskvalitet för patienten.

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 38** August, 87 år, har drabbats av njurcancer. Han har tidigare varit frisk och aldrig rökt eller druckit alkohol. Hela livet har han varit noga med kosten och sett till att vara normalviktig.

Förklara varför hög ålder är en riskfaktor för cancersjukdomar (2 p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | | ↺ | |

| | ✎ | Σ | ✕

Hög ålder innebär en längre tid av exponering för cancerframkallande faktorer, vilket leder till en ökad ackumulering av genetiska mutationer i cellerna. Dessutom försämras kroppens förmåga till DNA-reparation och immunförsvarets övervakning av tumörceller med stigande ålder.

Ord: 0

Totalpoäng: 2

- 39** Vilken typ av syra-basstörning är en följd av hyperventilation? 1p.

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Hyperventilation leder till en respiratorisk alkalos. Detta beror på att man andas ut för mycket koldioxid (CO₂).

Totalpoäng: 1

40 Ett högt pCO_2 värde leder till en metabol acidosis.

Välj ett alternativ:

- ☐ Sant
- ☒ Falskt

Vid en diabetisk ketoacidosis bildas basiska ämnen vilket gör att pH stiger.

Välj ett alternativ

- ☐ Sant
- ☒ Falskt

Vid metabol acidosis är ökad andningsfrekvens och djupare andning ett vanligt symptom.

Välj ett alternativ

- ☒ Sant
- ☐ Falskt

Vid kräkningar förloras magsyra vilket kan leda till en metabol acidosis.

Välj ett alternativ

- ☐ Sant
- ☒ Falskt

Totalpoäng: 1

- 41** Förklara varför en patient med njursvikt lider risk att drabbas av metabol acidosis. 2p.

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Vid njursvikt minskar njurarnas förmåga att utsöndra sura metabola restprodukter (vätejoner) samt att återvinna och nyproducera basen bikarbonat. Detta leder till en obalans där överskottet av syra i blodet sänker pH-värdet och resulterar i en metabol acidosis.

Totalpoäng: 2

- 42** Ni vårdar en patient på er avdelning. Patienten har under dagen genomgått en större operation. När ni tittar till patienten är denna somnolent. Ni får svar på en blodgas. Referensvärdet är inom parentes.

pH 7,15 (7,35-7,45)

pCO₂: 9,8 kPa (4,6 - 6,0 kPa)

HCO₃⁻: 24 mmol/l (23-27 mmol/l)

BE: 1 (-3 - +3)

Vilken är den primära syra-basstörningen som patienten lider av? 1p.

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Patienten lider av en respiratorisk acidosis. Detta framgår av det låga pH-värdet (acidosis) i kombination m

Totalpoäng: 1

- 43** Vad är den vanligaste orsaken till erysipelas/rosfeber. Markera rätt svar, 0,5p
Välj ett alternativ:

- ☐ Papillomvirus
- ☐ Pneumokocker
- ☒ Streptokocker
- ☐ Humant papillomvirus

Totalpoäng: 0.5

44 Hur behandlas impetigo/svinkoppor? Markera rätt svar? 0,5p**Välj ett alternativ:**

- ☐ Med cytostatika då det är en malign hudåkomma
- ☐ Med antivirala läkemedel eftersom det är en virusinfektion.
- ☐ Med antibiotika eftersom det är en virusinfektion.
- ☒ Med antibakteriella krämer eftersom det är en bakterieinfektion

Totalpoäng: 0.5

45 Markera två rätta påståenden om Psoriasis, 0,5 p/rätt svar**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ Kännetecknas av att hudceller delar sig långsammare än normalt så att fjällande förhårdnader uppstår
- ☐ Vid psoriasis är det kontraindicerat att ha salt i badvattnet
- ☐ Drabbar enbart personer som har nedsatt immunförsvar
- ☒ Psoriasis kan uppstå på naglar
- ☐ Om man har psoriasis är rådet att helt undvika solljus och ultraviolett ljus
- ☐ Är en hudsjukdom som alltid enbart drabbar huden i hårbotten
- ☒ Kännetecknas av att hudceller delar sig snabbare än normalt så att fjällande förhårdnader uppstår

Totalpoäng: 1

- 46** Vilka riskfaktorer finns för att drabbas av djup ventrombos/DVT förutom långa resor som flygresor?

Ange 3 riskfaktorer för djupventrombos.

(1.5p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Tre riskfaktorer för DVT är kirurgi/trauma, immobilisering (sängläge) och malignitet (cancersjukdom).

Ange 4 saker man kan göra för att förebygga/undvika att drabbas av djupventrombos vid flygresor.

(1,5p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

För att förebygga DVT under flygresor bör man använda stödstrumpor, dricka rikligt med vatten, göra fotgymnastik samt promenera i mittgången regelbundet.

Totalpoäng: 3

- 47** Om man drabbas av en lungemboli – vilka symtom kan finnas?

Ange 4 symtom på lungemboli.

(2p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Fyra vanliga symtom på lungemboli är andnöd (dyspné), hållsmärta (andningskorrelerad bröstsmärta), hosta och snabb puls (takykardi).

Totalpoäng: 2